

СУБД

Лекция 9

Виды представлений

- Простые
 - Выборка данных из одной таблицы
- Сложные
 - Выборка из нескольких таблиц
 - Использование Group by/ distinct
 - Вызовы функций

Создание представления

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW  
[FORCE|NOFORCE] имя_представления  
[(имя псевдонима[, имя псевдонима...])] AS  
подзапрос  
  
[WITH CHECK OPTION | READ ONLY  
CONSTRAINT имя_ограничения]
```

Модификация представлений

- ALTER VIEW имя_представления drop
constraint имя_ограничения

Удаление представления

- DROP VIEW имя представления

Словарь данных

Префикс представления	Описание
USER	Пользовательский словарь данных, содержит информацию об объектах схемы, принадлежащей пользователю
ALL	Словарь данных, содержащий информацию об объектах схем к которым имеет доступ пользователь
DBA	Словарь данных обо всех объектах
V\$	Представления производительности

SELECT * FROM DICTIONARY

TABLE_NAME	COMMENT
------------	---------

User_objects, all_objects

- Select object_name, object_type, created
- From user_objects
- Where status='INVALID'

USER_TABLES

```
SELECT TABLE_NAME  
FROM USER_TABLES
```

USER_TAB_COLUMNS

```
SELECT COLUMN_NAME,  
DATA_TYPE, NULLABLE  
FROM USER_TAB_COLUMNS  
WHERE TABLE_NAME= 'EMPLOYEES'
```

USER_CONSTRAINT, USER_CONS_COLUMNS

USER_VIEWS

Column	Description
VIEW_NAME	Название представление
TEXT_LENGTH	Длина текста sql
TEXT	Сам SQL

MATERIALIZED VIEW

- **CREATE MATERIALIZED VIEW** ИМЯ
[ENABLE QUERY REWRITE] **AS SELECT**

локализация удаленных данных

- **CREATE MATERIALIZED VIEW loc_emp AS
SELECT * FROM emp@rem_base.class;**

подмена запроса

- **CREATE MATERIALIZED VIEW dept_salaries**
ENABLE QUERY REWRITE
AS
SELECT dname, COUNT(emp.deptno) emp_count,
SUM(sal) tot_sal
FROM emp, dept
WHERE emp.deptno = dept.deptno
GROUP BY dname;

-
- ALTER SESSION SET
QUERY_REWRITE_ENABLED=TRUE;
 - SELECT dname, COUNT(emp.deptno) emp_count,
SUM(sal) tot_sal
FROM emp, dept
WHERE emp.deptno = dept.deptno
GROUP BY dname;

Построение materialized view в рамках одной БД

- `CREATE MATERIALIZED VIEW jobsal AS
SELECT job, SUM(sal) FROM emp GROUP BY
job;`

Синхронизация данных

- Режим обновления. Указывает, будет ли обновление осуществляться по фиксации транзакции (ON COMMIT) или с помощью API (ON DEMAND), процедурам из состава системных пакетов Oracle, вызываемым явно или неявно (автоматически).
- Метод обновления. Два основных метода – полное пересчет результата (COMPLETE) и экономное (FAST), достигаемое путем внесения в результат только изменений, вызванных изменениям в базовых таблицах.

-
- CREATE MATERIALIZED VIEW *имя* [**REFRESH** ...];
 - REFRESH ON COMMIT FAST
 - REFRESH ON COMMIT COMPLETE
 - REFRESH [ON DEMAND] FAST [START WITH]\
 - REFRESH [ON DEMAND] COMPLETE [START WITH]
 - ALTER MATERIALIZED VIEW *имя* **NEVER REFRESH**;

Создание журнала

- **CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON emp;**

-
- **REFRESH COMPLETE:** указывает СУБД, что при автоматическом обновлении хранимого результата он будет перевычисляться полностью путем повторения оператора **SELECT**, сформулированного для **materialized view**. Это гарантированно надежный вариант обновления.
 - **REFRESH FAST:** указывает СУБД, что при неявном обновлении в хранимый результат будут вноситься изменения на основе информации, собранной в журналах базовых таблиц. Это более быстрый вариант.
 - **REFRESH FORCE:** указывает СУБД выбрать режим **FAST**, если это возможно, иначе – **COMPLETE**. Это вариант по умолчанию.

-
- ON COMMIT: режим, при котором обновление хранимого результата будет производиться по всякой фиксации транзакции (COMMIT). Время фиксации возрастет.
 - ON DEMAND: режим, при котором обновление будет осуществляться процедурами из состава системного пакета DBMS_MVIEW.
 - START WITH первый_раз NEXT потом: обновление будет выполнено единожды первый_раз, после чего автоматически повторяться по формуле, вычисляемой потом. Может быть только уточнением к режиму ON DEMAND.

-
- ALTER MATERIALIZED VIEW jobsal
REFRESH START WITH SYSDATE NEXT
SYSDATE+1/1440;